世代混合の幾何学的構造——CKM 行列と PMNS 行列の定性的導出

—— [4] §9.11.6 の世代混合問題に対する構造的回答——

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.)

日付: 2026 年 4 月

---

§0 本稿の目的

[4] §9.11.6 において、「世代間の混合（CKM 行列、PMNS 行列）が、xyz 軸の S_3 対称性の破れとしてどのように導出されるかは未解決である」と宣言した。

本稿はこの宣言に応じ、以下を示す。

1. CKM 行列の対角優位構造が、ヒッグス（定常波）の軸選択による SO(3) → SO(2) 対称性の破れから直接従うこと（§1）
2. PMNS 行列の大混合角構造が、ニュートリノの（空間, 空間）型 2-面構造から直接従うこと（§2）
3. CKM と PMNS の構造的差異が、（空間, t）型と（空間, 空間）型の幾何学的差異に帰着すること（§3）

本稿の主張は混合行列の**定性的構造**（対角優位 vs 大混合角）の導出に限定される。混合角の具体的数値の導出は、質量比の定量的導出（[4] §9.11.4）と同根の未解決問題であり、本稿の範囲外である。

参照論文: - [4] 6 次元超直方体の集合構造とその組合せ論的性質（W8）- [5] 形不変波の相互作用（W11）

---

§1 CKM 行列:（空間, t）型の世代混合

1.1 世代と空間軸の対応

[4] §9.1 により、荷電フェルミオン（クォークおよび荷電レプトン）は（空間 1 軸, t）型の 2-面を持つ。3 つの空間軸 x, y, z が 3 世代に対応する:

世代	空間軸	上型クォーク	下型クォーク
1	x	$u = (+, 0, 0, +, 0, Q)$	$d = (+, 0, 0, -, 0, Q)$
2	y	$c = (0, +, 0, +, 0, Q)$	$s = (0, +, 0, -, 0, Q)$
3	z	$t = (0, 0, +, +, 0, Q)$	$b = (0, 0, +, -, 0, Q)$

1.2 ヒッグスの軸選択と対称性の破れ

[4] §9.11.7 により、ヒッグスボソン（定常波、$\kappa = 1$）は xyz 3 軸のうち 1 軸に非零成分を取る。初期状態では xyz は SO(3) 対称性のもとで完全に対等であるが、ヒッグスが 1 軸を選ぶことで対称性が自発的に破れる。選ばれた軸を z と表記する。

この結果: - z 軸: ヒッグスの非零軸 → 直接結合 → 質量最大（第 3 世代）- x, y 軸: ヒッグスの非零軸を共有しない → 間接結合のみ →質量が軽い（第 1・第 2 世代）

対称性は SO(3) → SO(2) に破れ、z 軸が分離する一方、x 軸と y 軸の間には近似的な SO(2) 対称性が残存する。

1.3 CKM 行列の対角優位構造

命題 1.1.（空間, t）型フェルミオンの世代混合において、ヒッグスの z 軸選択は以下の階層構造を導く:

(i) 第 3 世代と第 1・第 2 世代の混合は小さい（z 軸の分離）

(ii) 第 1 世代と第 2 世代の混合は (i) より大きい（x, y 軸の近似的対称性）

(iii) CKM 行列は対角優位である

論証. $W^{\pm}$ による弱相互作用は t 軸方向の変位転送（[5] §6）であり、上型クォークを下型クォークに変換する。各世代のクォークは 1 本の空間軸のみを占有するため、世代間遷移は空間軸の変更を伴う。

ヒッグスの z 軸選択により、z 軸上のフェルミオン（第 3 世代）は他の軸上のフェルミオンと質量スケールが大きく異なる。質量固有状態とフレーバー固有状態のずれ（混合角）は、軸間の結合強度に依存し、結合強度は質量差に反比例する。

(i) $m_3 \gg m_{1,2}$ より、第 3 世代と第 1・第 2 世代の間の混合角は小さい。

(ii) x 軸と y 軸は SO(2) 対称性のもとで近似的に対等であるため、$m_1 \approx m_2$ であり、第 1・第 2 世代間の混合角は (i) より大きい。

(iii) (i), (ii) より、CKM 行列は対角成分が 1 に近く、非対角成分が小さい（対角優位）。□

実験値との比較:

$$V_{\text{CKM}} \approx \begin{pmatrix} 0.974 & 0.225 & 0.004 \\ 0.225 & 0.973 & 0.041 \\ 0.009 & 0.040 & 0.999 \end{pmatrix}$$

- $|V_{ub}| = 0.004$, $|V_{td}| = 0.009$: 第 3 ↔第 1 世代の混合が最小 ✓
- $|V_{cb}| = 0.041$, $|V_{ts}| = 0.040$: 第 3 ↔第 2 世代の混合が小 ✓

- $|V_{us}| = 0.225$: 第 1 ↔第 2 世代の混合が最大 ✓

---

§2 PMNS 行列:（空間, 空間）型の世代混合

2.1 ニュートリノの 2-面構造

[4] §9.9 表 A により、ニュートリノは（空間, 空間）型の 2-面を持つ。$\binom{3}{2} = 3$ 通りの空間軸の組合せが 3 フレーバーに対応する:

フレーバー	非零軸	集合
ν_e	(x, y)	$(+, +, 0, 0, 0, 0)$
ν_μ	(y, z)	$(0, +, +, 0, 0, 0)$
ν_τ	(x, z)	$(+, 0, +, 0, 0, 0)$

2.2 軸共有構造

命題 2.1. 任意の 2 つのニュートリノフレーバーは、ちょうど 1 本の空間軸を共有する。

証明. 3 元集合 $\{x, y, z\}$ から 2 元を選ぶ 3 つの組合せ $\{x, y\}, \{y, z\}, \{x, z\}$ において、任意の 2 組合せの共通部分はちょうど 1 元である:

ペア	共有軸	非共有軸
ν_e, ν_μ	y	$x \leftrightarrow z$
ν_μ, ν_τ	z	$y \leftrightarrow x$
ν_e, ν_τ	x	$y \leftrightarrow z$

これは $\binom{3}{2}$ の組合せ論的性質であり、3 軸・2 選択の場合に一般に成立する。□

2.3 PMNS 行列の大混合角構造

命題 2.2.（空間, 空間）型フェルミオンの世代混合において、ヒッグスの z 軸選択は以下の構造を導く:

(i) ν_μ と ν_τ はともに z 軸（ヒッグス軸）を含み、非共有軸 (y, x) はヒッグスの影響を受けないため、$\nu_\mu \leftrightarrow \nu_\tau$ 混合はほぼ最大となる

(ii) ν_e は z 軸を含まないため、$\nu_e \leftrightarrow \nu_\mu$ および $\nu_e \leftrightarrow \nu_\tau$ の混合は (i) より小さい

(iii) PMNS 行列は非対角成分が大きい（CKM と対照的）

論証.

(i) $\nu_\mu = (y, z)$ と $\nu_\tau = (x, z)$ は共有軸 z を持ち、非共有軸はそれぞれ y と x である。x と y はヒッグスの影響を受けず SO(2) 対称性が残存するため、ν_μ と ν_τ のヒッグスとの結合強度はほぼ等しい。結合強度が等しい 2 状態の混合角は最大（$\theta \approx 45°$）に近づく。

(ii) $\nu_e = (x, y)$ は z 軸を含まない。ν_e とヒッグスの結合は x, y 軸を経由する間接的なものに限られ、z 軸を含む ν_μ, ν_τ とは結合構造が異なる。この非対称性により ν_e と $\nu_{\mu,\tau}$ の混合角は最大値から外れる。

(iii) (i) の最大混合と (ii) の中程度の混合が共存するため、PMNS 行列全体として非対角成分が大きい。□

実験値との比較:

- $\theta_{23} \approx 49°$（大気角、$\nu_\mu \leftrightarrow \nu_\tau$）：ほぼ最大 ✓ — 命題 (i)
- $\theta_{12} \approx 33°$（太陽角、$\nu_e \leftrightarrow \nu_\mu$）：大きいが最大ではない ✓ — 命題 (ii)
- $\theta_{13} \approx 8.6°$（原子炉角、$\nu_e \leftrightarrow \nu_\tau$）：最小 ✓ — 命題 (ii)

---

§3 構造的差異の起源

3.1（空間, t）型 vs（空間, 空間）型

命題 3.1. CKM 行列（対角優位）と PMNS 行列（大混合角）の構造的差異は、2-面の軸構成の違いに帰着する。

性質	（空間, t）型	（空間, 空間）型
占有する空間軸	**1 本**	**2 本**
ヒッグス軸 (z) を含む世代	第 3 世代のみ	ν_μ と ν_τ の **2 つ**
2 フレーバー間の軸共有	なし（各世代が独立軸）	常に 1 軸を共有（命題 2.1）
ヒッグスによる分離	1 vs 2 に分離（z vs x, y）	弱い分離（z を含む 2 つ vs 含まない 1 つ）
混合角の帰結	小さい（対角優位）	大きい

論証.（空間, t）型では各世代が 1 本の独立な空間軸を占有し、世代間に軸の共有がない。ヒッグスの z 軸選択は 1 世代のみを分離し、残る 2 世代間の結合も間接的であるため、混合角は全体的に小さい。

（空間, 空間）型では各フレーバーが 2 本の空間軸を占有し、任意の 2 フレーバーが 1 軸を共有する（命題 2.1）。ヒッグスの z 軸は 3 フレーバー中 2 つに含まれるため分離効果が弱く、軸共有による直接的結合が混合角を大きくする。□

3.2 補講 1 との関係

補講 1 §2.2 で示したように、(空間, 空間) 型のニュートリノは $\mathrm{sign}(M_F) = +1$（正配向）であり、(空間, t) 型の荷電フェルミオンとは配向が異なる。補講 1 命題 2.2 により、反ニュートリノも $M_F^{\mathrm{anti}} = M_F$（符号不変）を持つ。

世代混合の構造的差異は、この配向の違いと同じ幾何学的起源——（空間, t）型と（空間, 空間）型の 2-面構造の違い——を持つ。

---

§4 本稿の結論

本稿では、[4] §9.11.6 で未解決とされた世代混合の問題に対し、以下の構造的回答を与えた。

1. **CKM 行列の対角優位構造**は、(空間, t) 型フェルミオンの各世代が独立な 1 空間軸を占有し、ヒッグスの z 軸選択により $\mathrm{SO}(3) \to \mathrm{SO}(2)$ の対称性の破れが第 3 世代を分離することから従う（命題 1.1）。

2. **PMNS 行列の大混合角構造**は、(空間, 空間) 型ニュートリノの各フレーバーが 2 空間軸を占有し、任意の 2 フレーバーが 1 軸を共有する（命題 2.1）ことから従う。特に ν_μ と ν_τ がともにヒッグス軸 z を含むため、θ_{23} がほぼ最大となる（命題 2.2）。

3. **CKM と PMNS の構造的差異**は、(空間, t) 型と（空間, 空間）型の 2-面構造の違いに帰着する（命題 3.1）。

混合角の具体的数値の導出は、[4] §9.11.4 の質量比の定量的導出と同根の未解決問題として残る。

参考文献

- [4] 木原 範昭, “6 次元超直方体の集合構造とその組合せ論的性質,” Zenodo preprint, DOI: 10.5281/zenodo.19721125 (2026).
- [5] 木原 範昭, “形不変波の相互作用——軸方向変位転送・波束変形・因果の遡及的構成,” Zenodo preprint, DOI: 10.5281/zenodo.19721128 (2026).